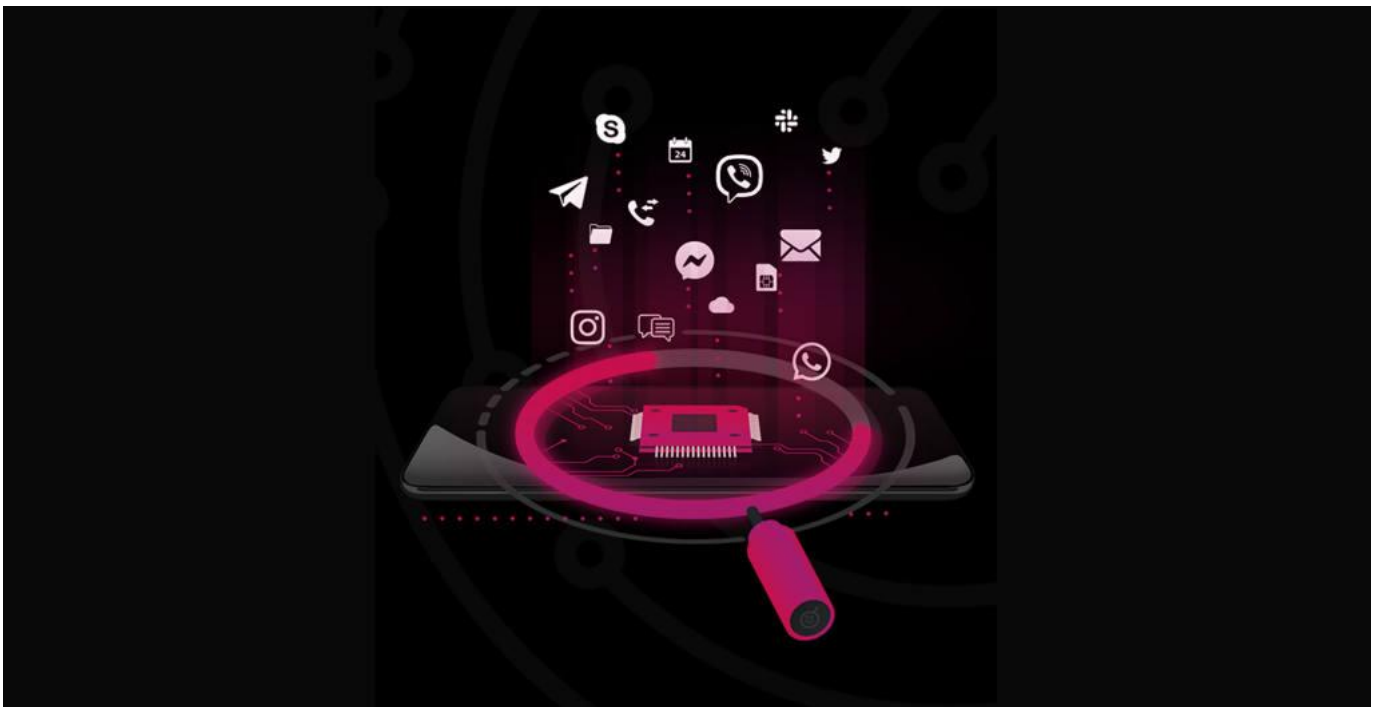


Análisis Forense Informático

Unidad 14. Uso de aplicaciones en el Análisis Forense de Dispositivos Móviles



Índice

1	Introducción.....	2
1.1	Criterios de elección de herramienta.....	2
2	Andriller	3
2.1	Instalación y configuración	3
2.2	Extracción de datos: modos y limitaciones.....	6
2.3	Análisis de bases de datos SQLite	8
3	ALEX — Android Logical Extractor	8
3.1	Instalación y configuración en Windows.....	8
3.2	Extracción de datos: modos y herramientas soportadas	10
3.3	Limitaciones de ALEX.....	14
4	ALEAPP — Android Logs Events And Protobuf Parser.....	14
4.1	Instalación y configuración	14
4.2	Artefactos de Android que analiza ALEAPP	15
4.3	Flujo de uso de ALEAPP	16
4.4	Ejemplo de uso ALEAPP	16
4.5	Interpretación de resultados	21
5	Aplicaciones comerciales	22
6	Belkasoft Evidence Center	22
6.1	Interfaz y estructura de trabajo	23
6.2	Adquisiciones de dispositivos móviles	24
6.3	Análisis de artefactos	25
6.4	Generación de informes periciales	26
7	MOBILedit Forensic	27
7.1	Extracción y análisis de datos	27
7.2	Generación de informes periciales profesionales	28
7.3	MOBILedit en el contexto de la unidad.....	29

1 Introducción.

En la unidad anterior trabajamos con ADB (*Android Debug Bridge*) para extraer datos de dispositivos Android directamente desde la terminal. Aprendimos a conectar el dispositivo, acceder a su sistema de archivos, volcar bases de datos y recuperar artefactos de forma manual. Ese conocimiento es fundamental, porque nos permite entender exactamente qué ocurre durante una extracción y por qué.

Sin embargo, en un entorno profesional real, trabajar únicamente con comandos tiene limitaciones importantes: el proceso es lento, propenso a errores humanos y no siempre produce resultados presentables ante un tribunal o un cliente. Además, ADB solo funciona con Android, dejando fuera todo el ecosistema iOS.

Las herramientas especializadas que vamos a estudiar en esta unidad resuelven esos problemas. Automatizan procesos, reducen el margen de error, soportan múltiples plataformas y, algo muy importante en el ámbito pericial, generan informes estructurados que documentan cada paso de la investigación. Conocer su funcionamiento interno, gracias a lo que ya sabemos, nos permitirá usarlas de forma crítica: entendiendo qué hacen, detectando cuándo fallan y sabiendo interpretar sus resultados.

1.1 Criterios de elección de herramienta

No existe una herramienta universal que lo haga todo perfectamente. La elección depende de varios factores que el investigador debe evaluar antes de comenzar:

- **Tipo de dispositivo y sistema operativo.** No todas las herramientas soportan iOS y Android por igual. Algunas están especializadas en una plataforma concreta, como iLEAPP, diseñada exclusivamente para iOS y aLEAPP especializada para Android.
- **Nivel de acceso disponible.** Si el dispositivo está bloqueado, sin modo depuración activado o con cifrado completo, las opciones de extracción se reducen considerablemente. Algunas herramientas requieren root o jailbreak para acceder a toda la información.
- **Finalidad de la investigación.** No es lo mismo una auditoría corporativa interna que una investigación policial. En el segundo caso, la cadena de custodia y la trazabilidad del proceso son requisitos legales, lo que condiciona qué herramientas y métodos son admisibles.
- **Recursos disponibles.** Las herramientas comerciales ofrecen generalmente más capacidades y soporte, pero tienen un coste elevado. Las soluciones de código abierto son accesibles para cualquier laboratorio y permiten auditar su funcionamiento, lo cual es una ventaja desde el punto de vista de la transparencia pericial.
- **Verificabilidad de los resultados.** En un proceso judicial, el perito puede ser preguntado sobre cómo funciona la herramienta que ha utilizado. Las herramientas de código abierto, en general, facilitan esta justificación; con las comerciales, el perito debe confiar en la validación del fabricante.

2 Andriller

Andriller es una herramienta de código abierto para el análisis forense de dispositivos Android. Fue desarrollada por Denis Sazonov y está disponible de forma gratuita, lo que la convierte en una opción muy presente en laboratorios con recursos limitados y en entornos educativos.

Su función principal es la extracción y el análisis de datos de aplicaciones Android sin necesidad de que el dispositivo tenga root, aunque con root sus capacidades se amplían considerablemente. Trabaja sobre las bases de datos SQLite y los archivos compartidos de las aplicaciones instaladas, y genera automáticamente un informe en formato HTML con los resultados organizados de forma visual.

Lo que hace especialmente interesante a Andriller desde el punto de vista didáctico es que, a diferencia de otras herramientas más complejas, su uso es sencillo e inmediato, y los resultados son fáciles de interpretar. Además, al conocer ya cómo funciona ADB, entenderemos exactamente qué está haciendo la herramienta en cada momento, porque por debajo utiliza precisamente ese protocolo para comunicarse con el dispositivo.

2.1 Instalación y configuración

Andriller está desarrollado en Python y se ejecuta sobre Windows o Linux sin necesidad de instalar software adicional complejo, siempre que se cumplan los requisitos previos. El proceso completo es el siguiente:

Paso 1 — Verificar o instalar Python

Andriller requiere Python 3.6 o superior. Para comprobar si ya está instalado, abrimos una ventana de símbolo del sistema y ejecutamos:

```
C:\Users\Juanjo>python --version
Python 3.14.0
```

Si el sistema no reconoce el comando o la versión es inferior a 3.6, descargamos el instalador desde python.org. Durante la instalación, en el caso de S.O. Windows, es imprescindible marcar la opción **"Add Python to PATH"** antes de hacer clic en *Install Now*.

Paso 2 — Verificar ADB

ADB debe estar instalado y accesible desde la terminal. Para comprobarlo:

```
C:\Users\Juanjo>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.0-14910828
Installed as C:\Android\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26100
```

Si el comando no es reconocido en cualquier carpeta del sistema, hay que añadir la carpeta donde está ADB a la variable de entorno PATH. Esto se hace desde *Panel de control* → *Sistema* → *Configuración avanzada del sistema* → *Variables de entorno*, editando la variable Path del sistema y añadiendo la ruta completa a la carpeta de ADB (siguiendo la estructura de la unidad anterior, C:\Android\platform-tools).

Paso 3 — Verificar ADB

Con Python y ADB correctamente configurados, instalamos Andriller mediante pip:

```
C:\Users\Juanjo>pip install andriller
```

Si el sistema tiene varias versiones de Python instaladas y pip no instala la versión correcta, también se puede usar:

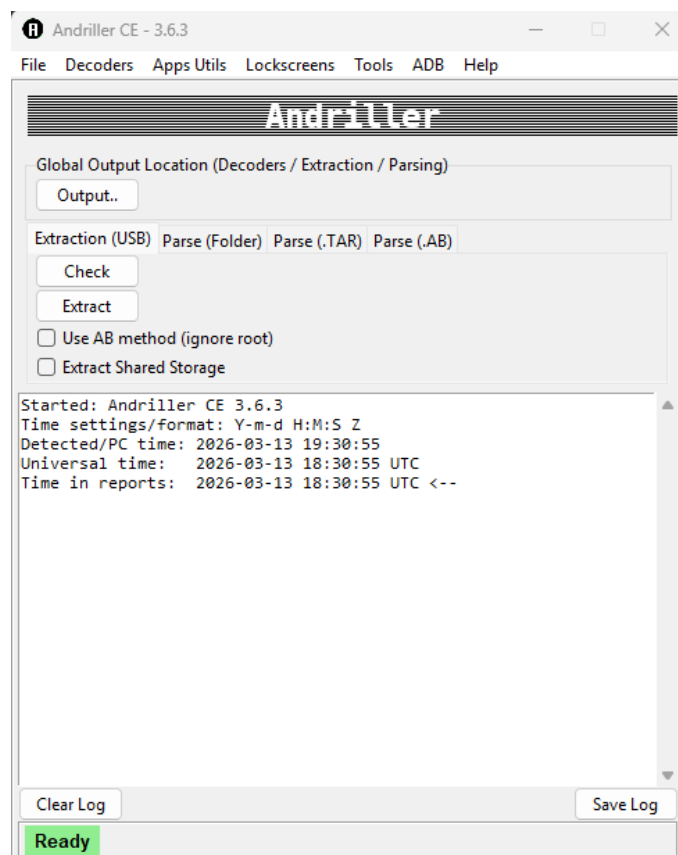
```
python -m pip install andriller
```

Paso 4 — Lanzar Andriller

Una vez instalado, lo ejecutamos en modo gráfico con:

```
C:\Users\Juanjo>python -m andriller
```

Se abrirá una ventana con la interfaz gráfica de la herramienta. Si Windows muestra un aviso del firewall al lanzarla por primera vez, hay que permitir el acceso para que pueda comunicarse con el dispositivo.



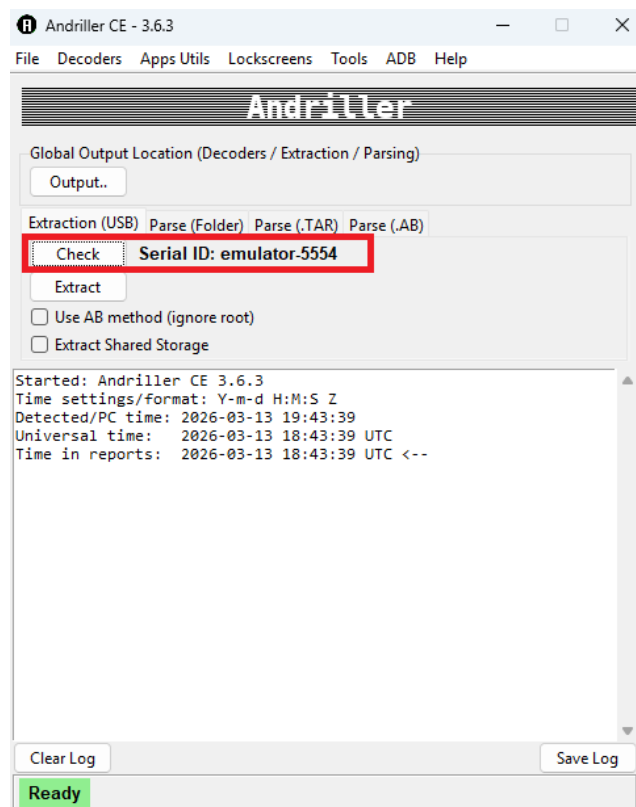
Paso 4 — Conectar con el dispositivo

Conectamos el dispositivo Android por USB y nos aseguramos de que:

- El modo depuración USB está activado (*Ajustes → Opciones de desarrollador → Depuración USB*).
- En el dispositivo aparece un diálogo preguntando si confiamos en el equipo. Hay que aceptarlo marcando la opción de recordar la elección.

Para verificar que el dispositivo es reconocido correctamente, podemos comprobarlo desde la terminal con el comando `adb devices` antes de abrir Andriller.

En la pantalla de Andriller pulsamos el botón Check para que busque dispositivos. El dispositivo conectado debe aparecer en la lista.



Posibles problemas de Andriller en Windows

Problema	Causa probable	Solución
python no reconocido	Python no está en el PATH	Reinstalar marcando <i>Add to PATH</i>
adb no reconocido	ADB no está en el PATH	Añadir la ruta de platform-tools al PATH
Dispositivo no detectado	Driver USB no instalado	Instalar el driver USB del fabricante del dispositivo
Dispositivo en estado unauthorized	No se aceptó el diálogo de confianza	Desconectar, reconectar y aceptar en el dispositivo
Andriller no abre la interfaz gráfica	Falta dependencia tkinter	Reinstalar Python marcando la opción <i>tcl/tk and IDLE</i>

2.2 Extracción de datos: modos y limitaciones

Andriller ofrece dos modos principales de extracción según el nivel de acceso disponible sobre el dispositivo:

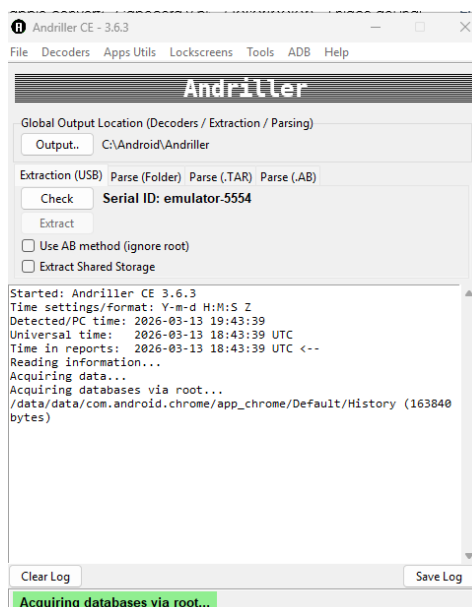
- **Extracción sin root** Es el modo por defecto y el más habitual en dispositivos que no han sido modificados. Aprovecha los permisos de ADB para acceder a los archivos de copia de seguridad de las aplicaciones (*backup*). No todas las aplicaciones permiten este tipo de copia, ya que los desarrolladores pueden desactivarla explícitamente en el manifiesto de la app. Aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, tienen esta opción desactivada por defecto, lo que limita su extracción por este método.
- **Extracción con root** Si el dispositivo tiene acceso root, Andriller puede acceder directamente a los directorios de datos de todas las aplicaciones instaladas (/data/data/), obteniendo una imagen mucho más completa. Este modo es equivalente a lo que hacíamos manualmente con ADB y permisos de superusuario.

Es importante tener presentes las limitaciones generales de la herramienta:

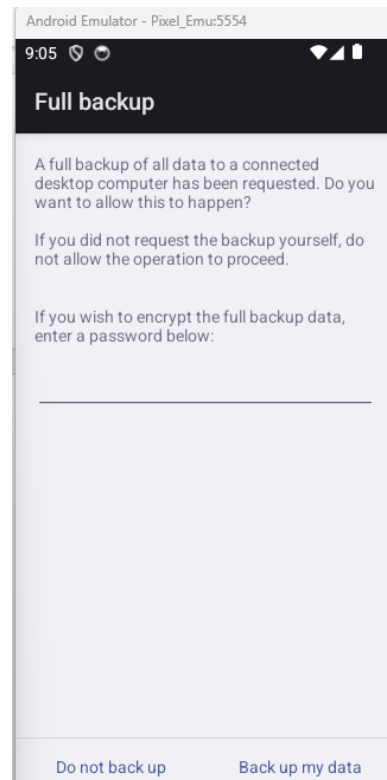
- No realiza extracción física. Solo accede a los datos a nivel lógico o de sistema de archivos.
- No soporta dispositivos iOS.
- El cifrado de dispositivo puede impedir el acceso a los datos incluso con root si el dispositivo está apagado o recién reiniciado.
- **La compatibilidad con versiones muy recientes de Android es escasa**, ya que los cambios en los modelos de permisos de cada versión afectan a lo que ADB puede extraer.

Realicemos ahora una extracción en modo no root con Andriller a un dispositivo, por ejemplo, a un emulador:

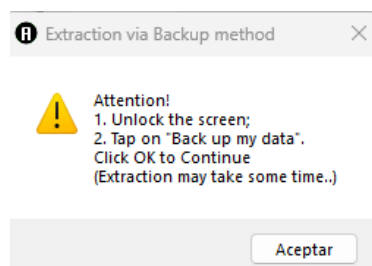
- Lo conectamos, comprobamos que Andriller puede acceder a él mediante el botón Check.
- Con el botón Output configuramos la carpeta donde se guardará la extracción.
- Pulsamos el botón Extract y esperamos a que termine:



- Antes de comenzar la extracción, el terminal se lanza automáticamente la ventana de copia de Seguridad (adb backup)



- Pulsamos en el botón de hacer la copia de Seguridad y cuando termine la copia pulsaremos en el botón Aceptar en la ventana emergente de Andriller:



- Cuando termine la extracción veremos abajo, sombreado en verde, el texto **Finished**. A continuación se mostrarà el informe generado:

This report was generated using Andriller CE # (This field is editable in Preferences)

[Andriller Report]

Type	Data
Serial	emulator-5554
Status	device
Permisson	shell
Wifi Mac	02:15:b2:00:00:00
Local_Time	2026-03-17 10:11:53 Hora estándar romance
Device_Time	2026-03-17 09:11:52 GMT
Accounts	• com.google: martalagarta70@gmail.com
Application	Shared Storage (0)

andriller.com # (This field is editable in Preferences)

2.3 Análisis de bases de datos SQLite

Una de las funciones más útiles de Andriller es su capacidad para decodificar y presentar de forma legible las bases de datos SQLite de las aplicaciones más comunes. Android almacena prácticamente toda la información de las apps en este formato: mensajes, contactos, historial de llamadas, conversaciones, registros de actividad, etc.

Andriller incluye decodificadores específicos para un amplio catálogo de aplicaciones, entre las que se encuentran:

- Mensajería: SMS/MMS nativos, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger.
- Redes sociales: Instagram, Twitter/X, Snapchat.
- Navegadores: Chrome, Firefox.
- Otros: calendario, contactos, historial de llamadas, Gmail.

Para cada aplicación, la herramienta localiza su base de datos, la extrae y presenta sus tablas de forma estructurada, mostrando la información de manera que no es necesario conocer el esquema interno de cada base de datos para interpretarla. Esto es precisamente lo que hacíamos de forma manual en la unidad anterior cuando abríamos las bases de datos con `sqlite3` desde la terminal; Andriller automatiza y visualiza ese mismo proceso.

Esta particularidad es útil para sistemas Android no muy modernos.

3 ALEX — Android Logical Extractor

ALEX (*Android Logical Extractor*) es una herramienta de código abierto desarrollada en Python que automatiza la adquisición de dispositivos móviles a través de ADB, funcionando como contraparte Android de UFADE (Universal Forensic Apple Device Extractor). Está disponible de forma gratuita en [github](https://github.com) y es compatible con Windows, Linux y macOS.

Su filosofía encaja perfectamente con lo que ya sabemos: muchas de sus funciones están basadas en el script Bash *android_triage*, y uno de los objetivos del proyecto es hacer esas funciones accesibles en todos los sistemas operativos comunes. En otras palabras, ALEX toma procesos que se hacían manualmente desde la terminal y los presenta en una interfaz gráfica coherente y multiplataforma.

Actualmente permite realizar extracciones sobre dispositivos Android, FireOS, WearOS y Ubuntu Touch, e incluso ofrece un flujo de adquisición física para dispositivos Ubuntu Touch. Esto lo diferencia de otras herramientas similares, cuyo soporte suele limitarse a Android estándar.

3.1 Instalación y configuración en Windows

ALEX requiere Python 3.11 o superior. Lo primero que debemos hacer (si no lo tenemos ya) es instalar Python, teniendo en cuenta que durante la instalación debemos obligatoriamente la opción **"Add Python to PATH"**.

Para verificar que la instalación es correcta:

```
PS C:\Android\Tools> python --version
Python 3.14.0
```

Lo siguiente que debemos hacer es clonar el repositorio de ALEX (si no usamos Git, simplemente podemos descargar el fichero .zip de su Githuby descomprimirlo).

```
git clone https://github.com/prosch88/ALEX
```

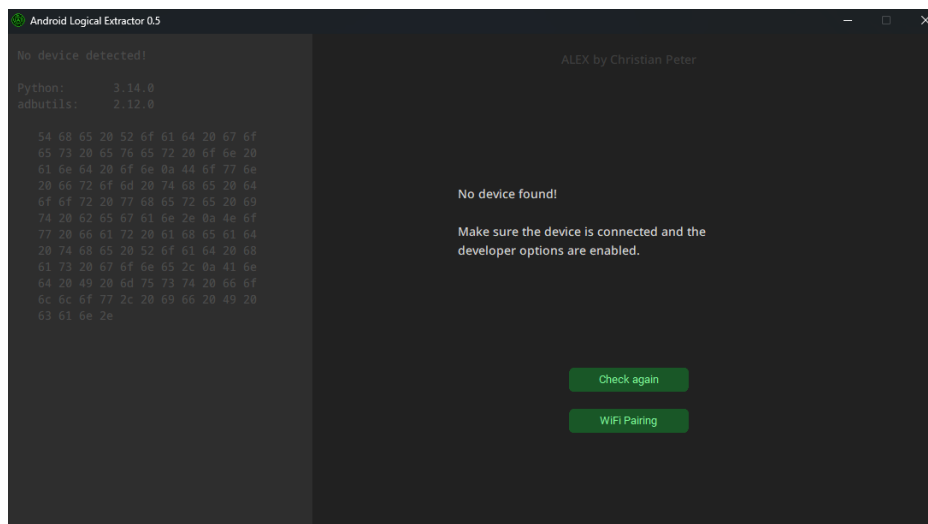
Posteriormente accedemos a carpeta de ALEX e instalamos los paquetes necesarios para su funcionamiento, indicados en el fichero requirements.txt:

```
C:\Android\Tools\ALEX-main>pip install -r requirements.txt
```

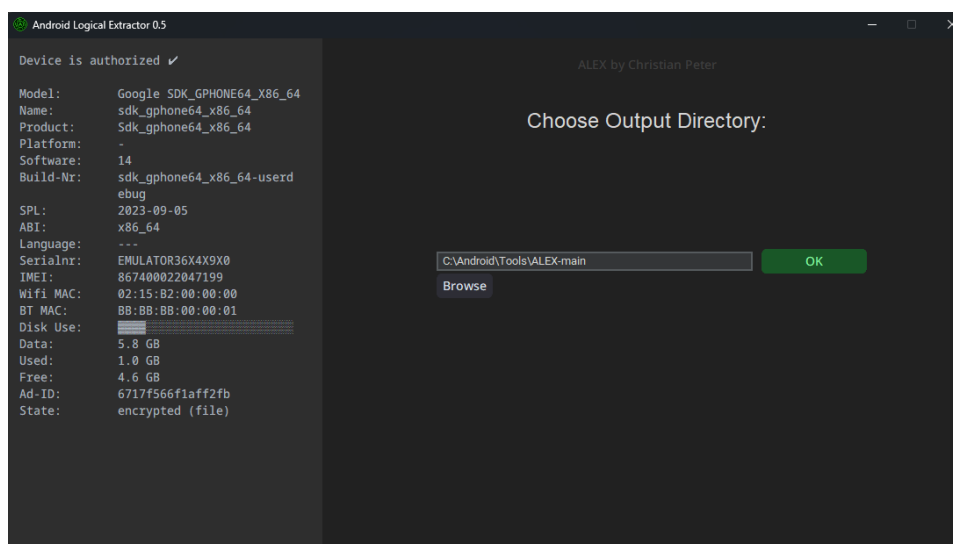
Una vez hecho ya podemos ejecutar ALEX:

```
C:\Android\Tools\ALEX-main>python alex.py
```

Si no tenemos conectado ningún dispositivo, veremos la siguiente pantalla:



Conectamos un dispositivo, por ejemplo un emulado, y pulsamos el botón “Check Again”:

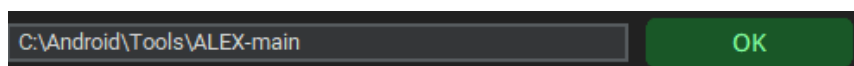


Podemos observar a la izquierda las características del dispositivo conectado (modelo, versión de Android, IMEI, ...)

3.2 Extracción de datos: modos y herramientas soportadas

ALEX trabaja a nivel lógico (aunque tiene una opción para extracción física), usando ADB como capa de comunicación con el dispositivo, exactamente igual que hacíamos en la unidad anterior de forma manual. La diferencia es que automatiza y estructura todo el proceso desde una interfaz gráfica.

Al conectar el dispositivo, ALEX muestra una pantalla con la información del dispositivo y solicita al usuario que elija un **directorio de trabajo**. Por defecto lo establece en el directorio desde el que se ha lanzado el script.



Debemos pulsar en OK para poder acceder al menú de opciones de extracción.

El proceso de conexión sigue los mismos pasos que ya conocemos:

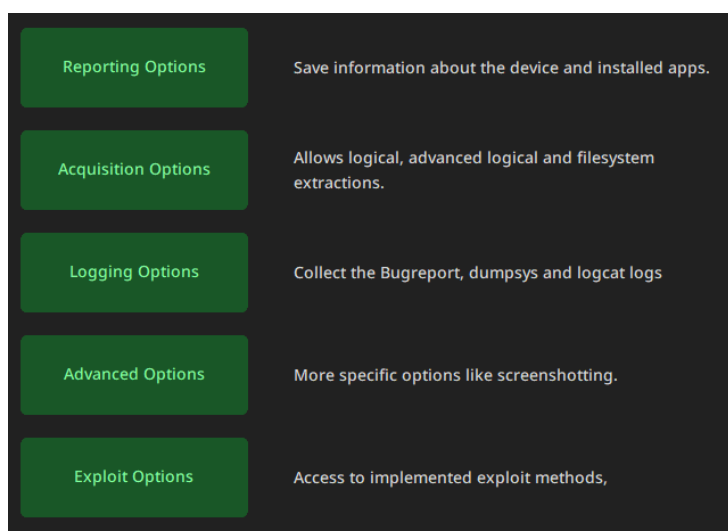
- Activar el modo depuración USB en el dispositivo.
- Conectar por USB y desbloquear la pantalla.
- Confirmar el mensaje de confianza que aparece en la pantalla del dispositivo seleccionando *confiar siempre en este equipo*.

En cuanto a las plataformas, ALEX destaca frente a Andriller por su soporte más amplio: además de Android estándar, funciona con FireOS (los dispositivos Amazon Fire), WearOS (relojes inteligentes Android) y Ubuntu Touch, lo que lo hace especialmente versátil en investigaciones donde aparecen dispositivos poco convencionales.

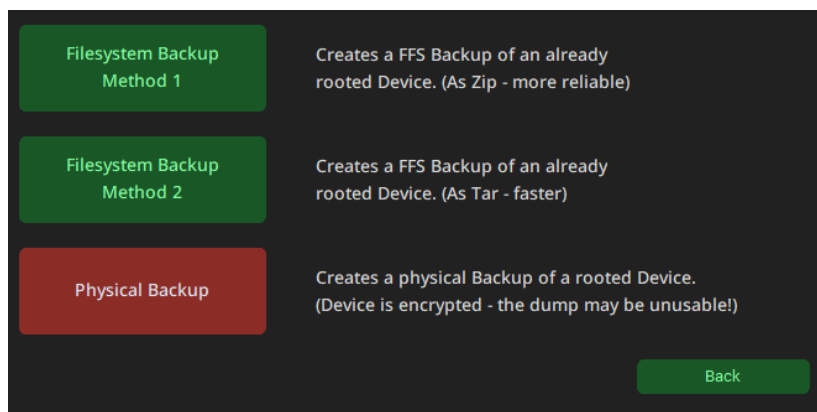
ALEX tiene múltiples opciones (exploralas), aunque en esta parte nos vamos a centrar en las extracciones más completas sobre dispositivos Android rooteados y no rooteados.

Extracción de datos de un dispositivo rooteado

Utilizaremos un emulador (tenemos acceso root a el) para realizar la extracción. Nos situamos en el menú principal de la aplicación :



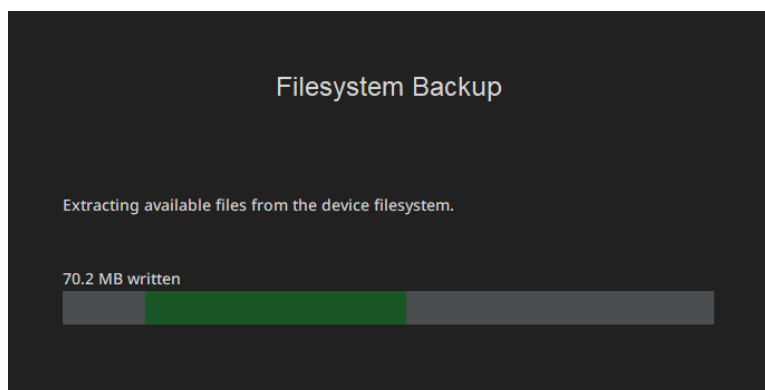
Elegiremos la opción "**Acquisition options**" y dentro del menú siguiente la opción "**Filesystem/Physical Backups**":



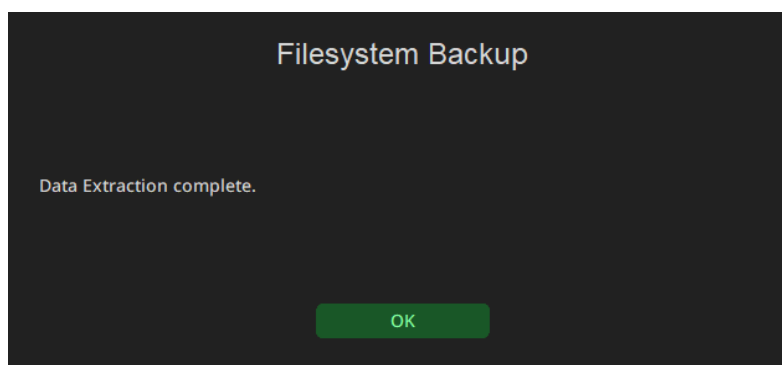
Como se observa en la imagen podemos intentar realizar una adquisición física, pero en dispositivos modernos no sirve de mucho, ya que el sistema de archivos está cifrado (obtendríamos un fichero .bin cifrado).

En este caso usaremos la segunda opción, "**Filesystem Backup Method 2**", ya que es la opción más adecuada para analizar con la aplicación de análisis que veremos más adelante.

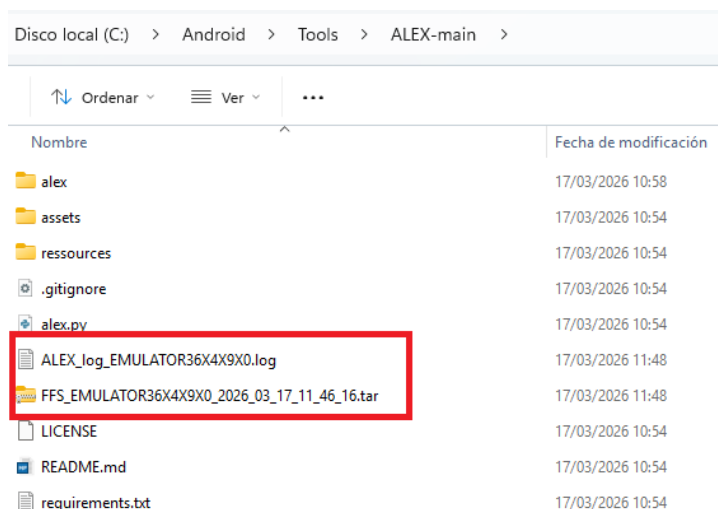
Al pulsar esta opción, la extracción comenzará automáticamente:



Una vez termine la extracción nos mostrará este mensaje:



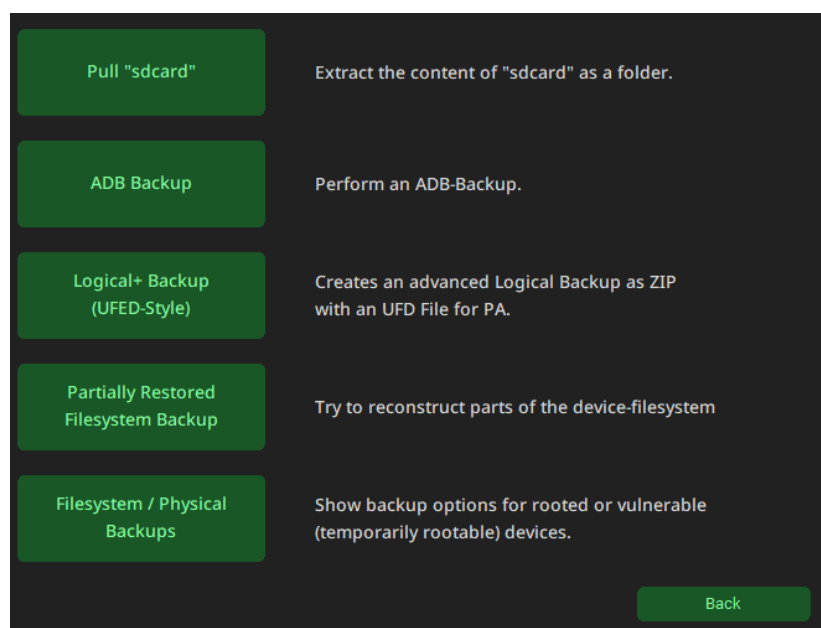
Y podremos ver el **fichero resultante .tar** en el directorio de trabajo que indicamos anteriormente:



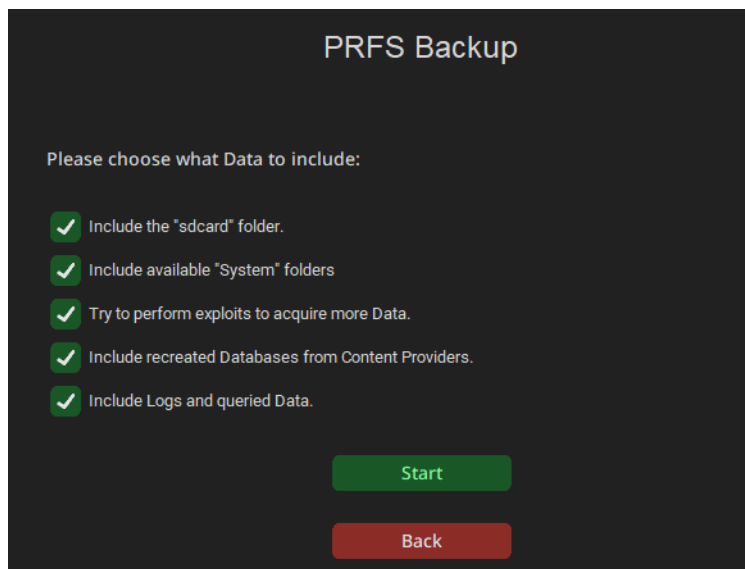
Este fichero lo analizaremos posteriormente con una herramienta de análisis.

Extracción de datos de un dispositivo NO rooteado

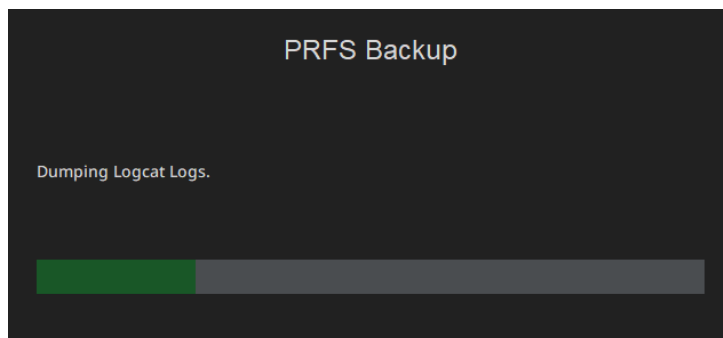
En este caso, al no tener acceso root, no podemos realizar la misma extracción que en el caso anterior. Partiremos desde el mismo punto, dentro del menú “Acquisition options” observamos las siguientes opciones:



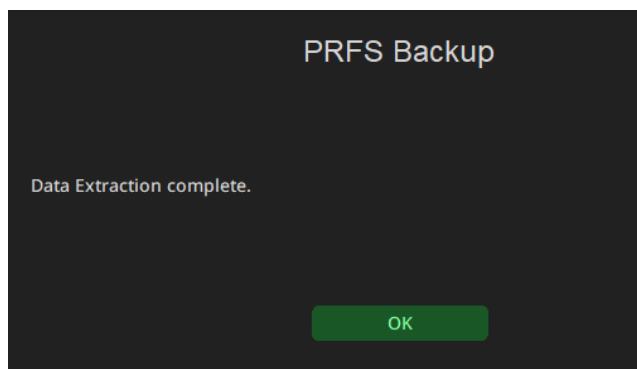
Podemos elegir cualquiera de las 4 primeras opciones. Pero entre ellas, sin duda, la que extrae una mayor cantidad de información de un dispositivo no rooteado es la opción **“Partially Restored Filesystem Backup”**. Esta técnica es muy utilizada en la extracción forense, la cual intenta “engañar” al sistema de copias de seguridad de Android para extraer información. Pulsamos en esta opción:



Dejamos marcadas todas las opciones para intentar extraer la mayor información posible, pulsamos el botón "Start" y comenzará la extracción:



Cuando terminé lo indicará con un mensaje:



Y podremos ver el **fichero resultante .zip** en el directorio de trabajo:

 ALEX_log_GUFYIRDEJBLRSW7X.log	17/03/2026 13:03
 GUFYIRDEJBLRSW7X_prfs_2026_03_17_12_36_51.zip	17/03/2026 13:02

3.3 Limitaciones de ALEX

Al ser un proyecto en etapa temprana, ALEX actualmente tiene las siguientes limitaciones:

- El acceso a datos de aplicaciones está sujeto a los mismos límites de permisos ADB que ya conocemos.
- Las versiones compiladas aún no están disponibles, por lo que siempre se ejecuta desde el código fuente.
- La compatibilidad varía según el fabricante, ya que algunos modifican el comportamiento de ADB en sus capas de personalización.

4 ALEAPP — Android Logs Events And Protobuf Parser

ALEAPP es una herramienta de código abierto desarrollada por Alexis Brignoni, una figura muy reconocida en la comunidad forense digital. Su nombre completo, *Android Logs Events And Protobuf Parser*, describe con precisión su función: analizar y presentar de forma legible los artefactos que Android genera durante el uso normal del dispositivo.

A diferencia de ALEX, que hemos visto en la sesión anterior y cuyo objetivo principal es la **extracción** de datos, ALEAPP trabaja en la fase de **análisis**. No se conecta al dispositivo: recibe como entrada un volcado o imagen previamente obtenida y genera un informe detallado con todos los artefactos que ha sido capaz de identificar e interpretar. Esto encaja perfectamente en el flujo de trabajo forense que vimos en la introducción: primero se extrae, luego se analiza.

Lo que hace especialmente potente a ALEAPP es la cantidad de aplicaciones y artefactos que es capaz de procesar. Cuenta con más de 300 módulos de análisis, cada uno especializado en un tipo de artefacto concreto: desde registros del sistema hasta datos de aplicaciones de mensajería, navegadores, redes sociales, servicios de localización y mucho más. Además, al ser de código abierto, la comunidad añade nuevos módulos de forma continua a medida que aparecen nuevas aplicaciones o cambia el comportamiento de las existentes.

También existe la aplicación análoga para iOS (ILEAPP) del mismo autor:

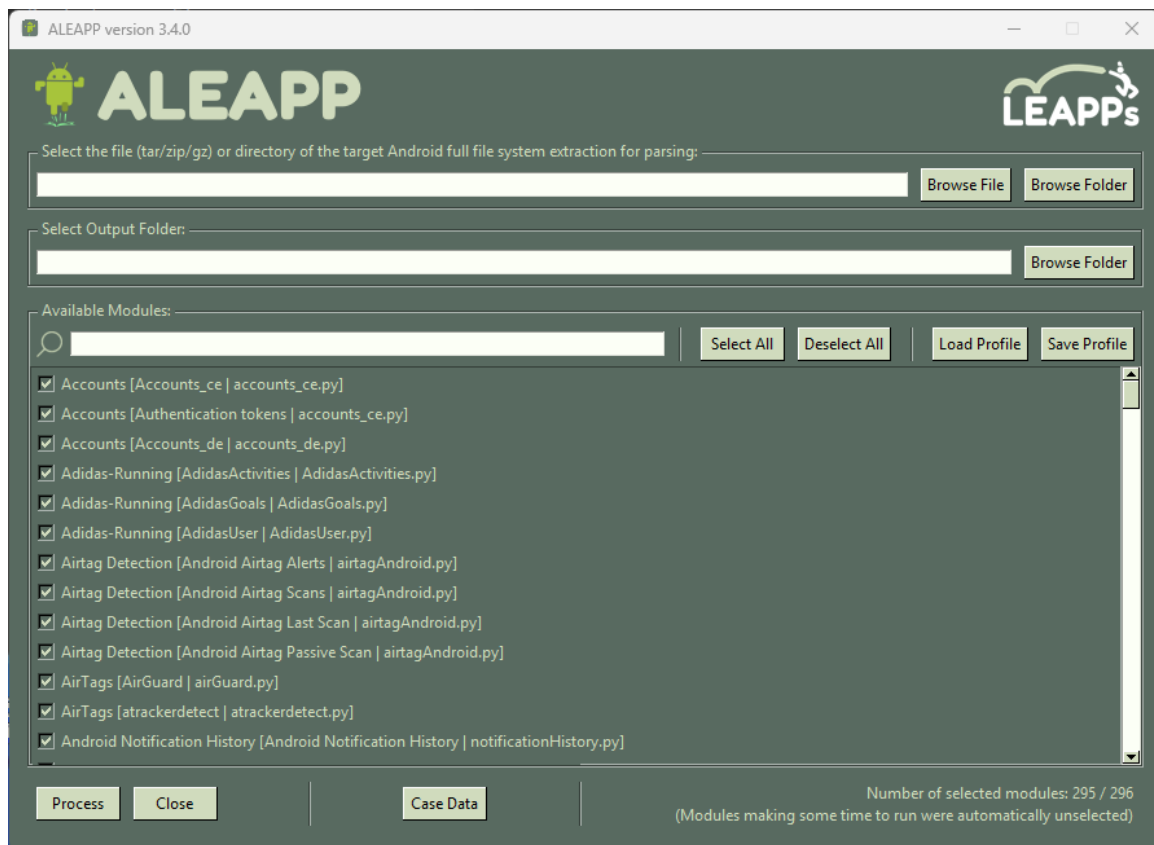
<https://github.com/abrignoni/iLEAPP>

4.1 Instalación y configuración

Para instalar ALEAPP basta con acceder a su repositorio (<https://github.com/abrignoni/ALEAPP>) y descargar la última versión adecuada a tu S.O. Para Windows la última versión (con interfaz gráfica) es la 3.40. Se puede descargar directamente de

<https://github.com/abrignoni/ALEAPP/releases/download/v3.4.0/aleappGUI-v3.4.0-Windows.zip>

El fichero comprimido contiene un fichero ejecutable. Al ejecutarlo observamos la interfaz de la aplicación:



4.2 Artefactos de Android que analiza ALEAPP

ALEAPP organiza sus módulos de análisis en categorías que cubren prácticamente todas las áreas de actividad de un dispositivo Android. Entre los más relevantes desde el punto de vista forense encontramos:

- **Comunicaciones** Mensajes SMS y MMS, llamadas telefónicas, historial de WhatsApp (mensajes, llamadas, contactos, archivos compartidos), Telegram, Signal, Facebook Messenger, Google Messages y otras aplicaciones de mensajería.
- **Navegación web** Historial de Chrome, marcadores, búsquedas, descargas y cookies. También soporta Firefox y otros navegadores basados en Chromium.
- **Localización** Registros de ubicación de Google, historial de Maps, datos de geolocalización almacenados por aplicaciones de terceros y puntos de acceso WiFi conocidos, que permiten reconstruir los movimientos del usuario.
- **Actividad del sistema** Registros de aplicaciones instaladas y desinstaladas, permisos concedidos, notificaciones recibidas, eventos de batería, conexiones de red y registros de uso de aplicaciones (*app usage*), que muestran qué aplicaciones se han abierto y durante cuánto tiempo.
- **Redes sociales y servicios Google** Instagram, Snapchat, TikTok, Gmail, Google Drive, Google Photos, YouTube y otros servicios del ecosistema Google.
- **Datos del dispositivo** Información del terminal, cuentas configuradas, contactos, calendario, notas y configuración del sistema.

4.3 Flujo de uso de ALEAPP

El proceso de análisis con ALEAPP sigue siempre los mismos pasos:

1. Seleccionar la imagen o carpeta con el volcado del dispositivo

ALEAPP no extrae datos por sí mismo. Necesitamos como punto de partida uno de los siguientes tipos de entrada:

- Un volcado del sistema de archivos obtenido con ALEX u otra herramienta de extracción.
- Una imagen del dispositivo en formato tar, zip o gz.
- Una copia de seguridad ADB.

2. Seleccionar la carpeta de salida

Indicamos dónde queremos que ALEAPP guarde los resultados del análisis. Es recomendable crear una carpeta específica para cada caso.

3. Ejecutar el análisis

En modo gráfico, seleccionamos el tipo de entrada, la ruta de los datos y la carpeta de salida, y pulsamos *Process*. ALEAPP recorrerá todos los archivos disponibles y aplicará cada módulo que encuentre datos relevantes para analizar.

4. Explorar el informe

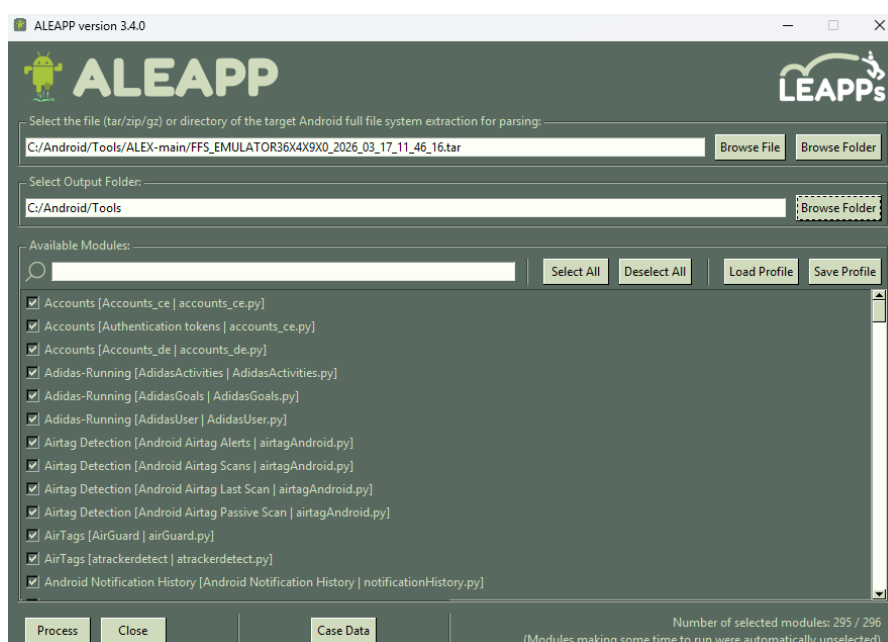
ALEAPP genera un informe en formato HTML con una página de índice que lista todos los artefactos encontrados, organizados por categoría. Cada categoría tiene su propia página con los datos presentados en tablas ordenadas y filtrables.

4.4 Ejemplo de uso ALEAPP

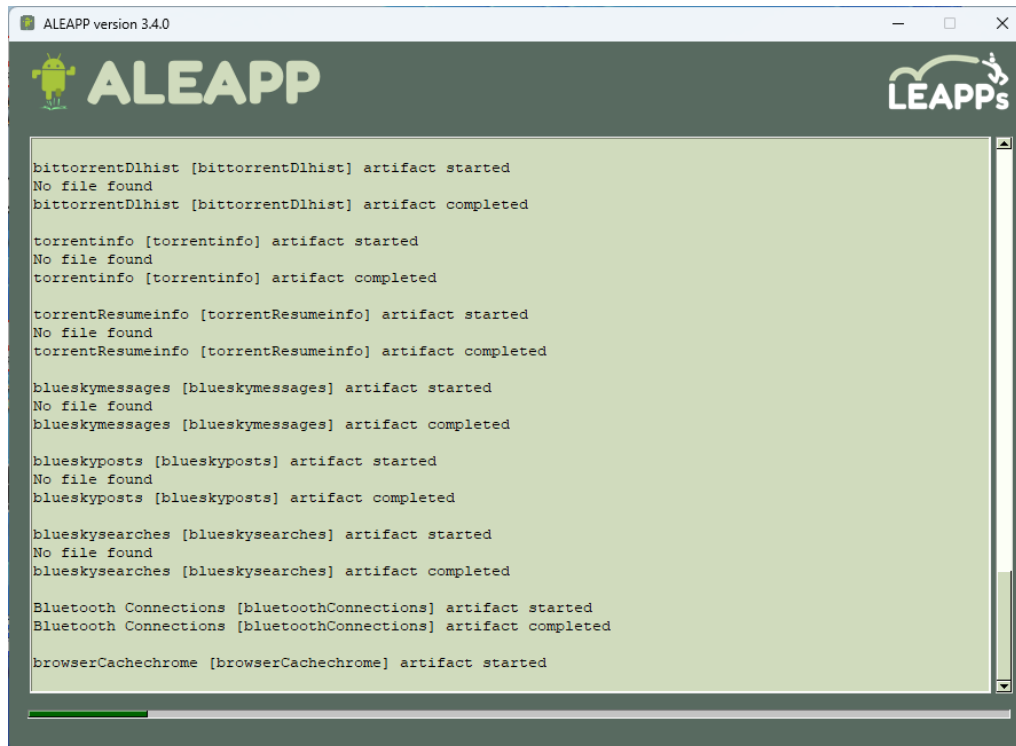
Analicemos con la herramienta las dos extracciones realizadas con ALEX. Una de un dispositivo rooteado (emulador Android) y otra de un dispositivo físico no rooteado.

Análisis de extracción de dispositivo rooteado

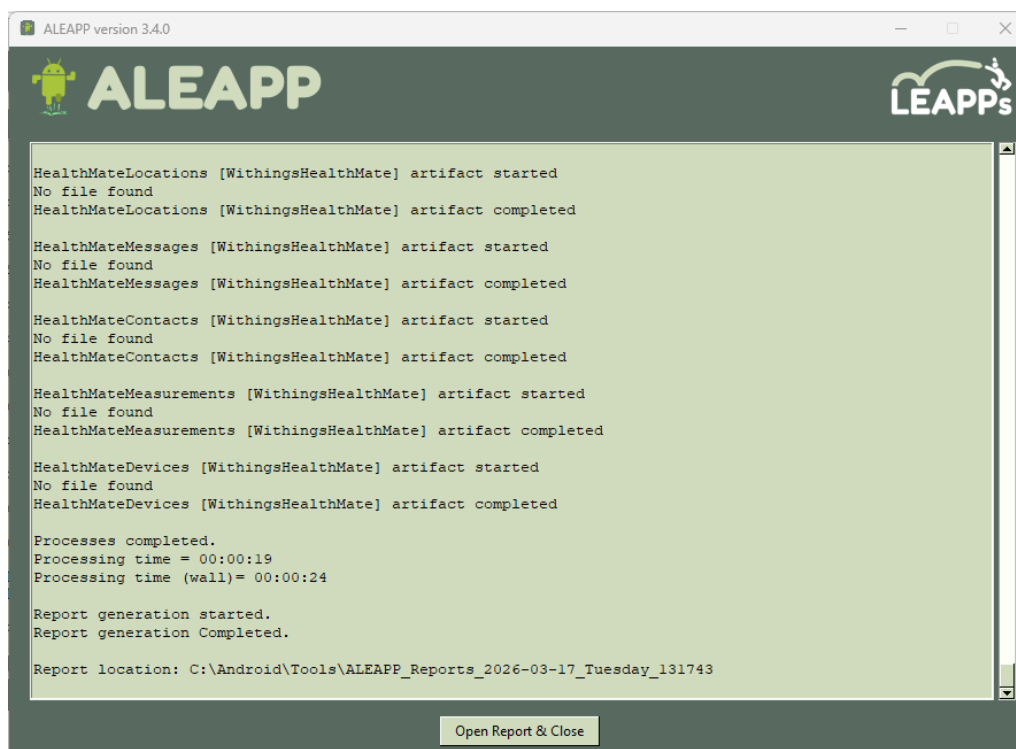
Iniciamos ALEAPP y seleccionamos el fichero .tar obtenido con ALEX, además de la carpeta de salida:



Dejamos marcados todos los artefactos y pulsamos el botón **Process**:



Cuando termine de realizar el análisis nos propone abrir el informe y cerrar la aplicación:



Pulsamos el botón y obtenemos un informe bastante extenso de todos los artefactos analizados que había en la extracción:

ALEAPP 3.4.0

SAVED REPORTS

Report Home

ACCOUNTS

Accounts ce

Accounts de

Authentication tokens

ANDROID NOTIFICATION HISTORY

Status

APP ROLES

Android 11 Roles 0

APP SEMANTIC LOCATIONS

ULR User Preferences

BLUETOOTH CONNECTIONS

Bluetooth Adapter Information

Bluetooth Connections

BROWSER CACHE

Chrome Browser Cache

CALENDAR

Calendar - Calendars

CHROMIUM

Chrome - Cookies-01

Chrome - Cookies

Chrome - Detect Incidental Party State-01

Chrome - Detect Incidental Party State



Android Logs Events And Protobuf Parser

ALEAPP is an open source project that aims to parse every known Android artifact for the purpose of forensic analysis.

Case Information

Details

Device details

Script run log

Processed files list

Extraction location	C:/Android/Tools/ALEX-main/FFS_EMULATOR36X4X9X0_2026_03_17_11_46_16.tar
Extraction type	tar
Report directory	C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743
Processing time	00:00:24 (Total 24.072289300000193 seconds)

All dates and times are in UTC unless noted otherwise!



Thank you for using ALEAPP

Observemos el resultado de algunos artefactos:

Cuentas y Token de Autenticación

ALEAPP 3.4.0

SAVED REPORTS

Report Home

ACCOUNTS

Accounts ce

Accounts de

Authentication tokens

ANDROID NOTIFICATION HISTORY

Status

APP ROLES

Android 11 Roles 0

APP SEMANTIC LOCATIONS

ULR User Preferences

BLUETOOTH CONNECTIONS

Bluetooth Adapter Information

Bluetooth Connections



Accounts_ce report

Application accounts used on the device

Total number of entries: 1

Accounts_ce located at: C:
\\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\system_ce\0\accounts_ce.db

Show

15

entries

Search:

Account Type	Account Name	Password
com.google	martalagarta70@gmail.com	aas_et/AKpplNaRT95V9OFxQkHLxLv5oXhg9R7cFOUitcn8V-QIMcYA8e4Jkv-KazeEq9V5usqYxnqTc04uao6VILsDuoR7XPtZYRZjUQI5gJbM9O4ZOvpDmCQdmi0LU-CqTkDNKLmR14BV6ldTNYK9hMV8LhklpsODI1rZFvow8WURIEhw7PCyWzHBqsLBy0Y8NlPIHOe
Account Type	Account Name	Password

ALEAPP 3.4.0

SAVED REPORTS

Report Home

ACCOUNTS

Accounts ce

Accounts de

Authentication tokens

ANDROID NOTIFICATION HISTORY

Status

APP ROLES

Android 11 Roles 0

APP SEMANTIC LOCATIONS

URL User Preferences

BLUETOOTH CONNECTIONS

Bluetooth Adapter Information

Bluetooth Connections

BROWSER CACHE

Chrome Browser Cache



ALEAPP

Authentication tokens report

Application accounts that use authentication tokens.

Total number of entries: 44

Authentication tokens located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\system_ce\0\accounts_ce.db

Show 15 entries

Search:

Account Type	Account Name	Authtoken Type	Authtoken
com.google	martalagarta70@gmail.com	com.google.android.gms:58e1c4133f7441ec3d2c270270a14802da47ba0e:oauth2:https://www.googleapis.com/auth/webhistory	ya29.m.CvkBAdQQ u08wv1fU5IM6nFa
com.google	martalagarta70@gmail.com	com.google.android.gms:58e1c4133f7441ec3d2c270270a14802da47ba0e:oauth2:https://www.googleapis.com/auth/cryptauth	ya29.m.CvoBAdQQ FCKM280OF4yDbx
com.google	martalagarta70@gmail.com	com.google.android.gms:58e1c4133f7441ec3d2c270270a14802da47ba0e:oauth2:https://www.googleapis.com/auth/emeraldsea.mobileapps.doritos.cookie	ya29.m.CvkBAdQQ EgklARIDEMwcGA
com.google	martalagarta70@gmail.com	com.google.android.apps.docs:58e1c4133f7441ec3d2c270270a14802da47ba0e:oauth2:https://www.googleapis.com/auth/drive https://www.googleapis.com/auth/drive.file https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly https://www.googleapis.com/auth/	ya29.m.Cr8CAdQQ bKDa0XESfGL7JJo

Términos de búsqueda en el navegador

ALEAPP 3.4.0

BROWSER CACHE

Chrome Browser Cache

CALENDAR

Calendar - Calendars

CHROMIUM

Chrome - Cookies-01

Chrome - Cookies

Chrome - Detect Incidental Party State-01

Chrome - Detect Incidental Party State

Chrome - Keyword Search Terms-01

Chrome - Keyword Search Terms

Chrome - Network Action Predictor-01

Chrome - Network Action Predictor



ALEAPP

Chrome - Keyword Search Terms report

Total number of entries: 1

Chrome - Keyword Search Terms located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\data\com.android.chrome\app_chrome\Default\History

Show 15 entries

Search:

Last Visit Time	Term	URL
2026-03-17 08:54:03	premios fallas infantiles 2026	https://www.google.com/search?q=premios+fallas+infantiles+2026&oq=&aqs=chrome.0l3j66i143j308j362l5_-1j0j1&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Historial Web

ALEAPP 3.4.0

Chrome - Cookies

Chrome - Detect Incidental Party State-01

Chrome - Detect Incidental Party State

Chrome - Keyword Search Terms-01

Chrome - Keyword Search Terms

Chrome - Network Action Predictor-01

Chrome - Network Action Predictor

Chrome - Search Terms-01

Chrome - Search Terms

Chrome - Web History-01

Chrome - Web History

Chrome - Web Visits-01

Chrome - Web Visits

Unknown - Cookies-01

Unknown - Cookies



ALEAPP

Chrome - Web History report

Total number of entries: 6

Chrome - Web History located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\user\0\com.android.chrome\app_chrome\Default\History

Show 15 entries

Search:

Last Visit Time	URL	Title	Visit Count	Typed Count	ID	Hidden
2026-03-17 08:54:03	https://www.google.com/search?q=premios+fallas+infantiles+2026&oq=&aqs=chrome.0l3j66i143j308j362l5_-1j0j1&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8	premios fallas infantiles 2026 - Buscar con Google	1	0	1	
2026-03-17 08:54:09	https://www.levante-emv.com/fallas/2026/03/15/premios-fallas-infantiles-valencia-2026-ganadores-127994680.amp.html	Premios Fallas infantiles 2026:	2	0	2	

19

Contatos

ALEAPP 3.4.0

Chrome - Network Action Predictor

Chrome - Search Terms-01

Chrome - Search Terms

Chrome - Web History-01

Chrome - Web History

Chrome - Web Visits-01

Chrome - Web Visits

Unknown - Cookies-01

Unknown - Cookies

Contacts report

Total number of entries: 14

Contacts located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\data\com.android.providers.contacts\databases\contacts2.db

Show 15 entries

Search:

Mimetype	Data 1	Display Name	Phone Number	Email Address	Source File
vnd.android.cursor.item/phone_v2	121	Atenc. Cliente	121		\\?\C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\user\0\com
vnd.android.cursor.item/phone_v2	1213	Contestador	1213		\\?\C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\user\0\com
vnd.android.cursor.item/phone_v2	(678) 660	E F	(678) 660		\\?\C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\user\0\com
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+34 678 66	Eloisa	+34 678 66		\\?\C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_131743\data\data\user\0\com

Análisis de extracción de dispositivo NO roteado

Al igual que en el ejemplo anterior seleccionamos el fichero a analizar (en este caso es un fichero .zip) obtenido con ALEX, además de la carpeta de salida. Lo procesamos y el informe resultante es el siguiente:

ALEAPP 3.4.0

SAVED REPORTS

[Report Home](#)

CALL LOGS

[Call logs](#)

CONTACTS

[Contacts](#)

INSTALLED APPS

[Google Play Links for Apps](#)

SMS & MMS

[MMS messages](#)

[SMS messages](#)



ALEAPP

Android Logs Events And Protobuf Parser

ALEAPP is an open source project that aims to parse every known Android artifact for the purpose of forensic analysis.

Case Information

Details

[Device details](#)

[Script run log](#)

[Processed files list](#)

Extraction location	C:\Android\Tools\ALEX-main\GUFYIRDEJBLRSW7X_prfs_2026-03-17_12_36_51.zip
Extraction type	zip
Report directory	C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_133542
Processing time	00:00:09 (Total 9.497967100000096 seconds)

All dates and times are in UTC unless noted otherwise!

Al ser una extracción de un dispositivo no roteado, obtenemos menos información. No obstante, al ser un dispositivo físico y con tarjeta SIM podemos observar información de llamadas y mensajes SMS:

ALEAPP 3.4.0

Dark Switch

SAVED REPORTS

Report Home

CALL LOGS

Call logs

CONTACTS

Contacts

INSTALLED APPS

Google Play Links for Apps

SMS & MMS

MMS messages

SMS messages

ALEAPP

Call logs report

Total number of entries: 3

Call logs located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_133542\data\dump\data\data\com.android.providers.contacts\databases\calllog.db

Show 15 entries Search:

Call Date	Phone Account Address	Partner	Type	Duration in Secs	Partner Location	Country ISO	Data	Mime Type	Transcription
2026-03-14 17:35:28		6786	Outgoing	0	España	ES			
2026-03-14 18:48:14		677	Outgoing	0	España	ES			
2026-03-14 18:48:57		+397452887012	Rejected	0		ES			

ALEAPP 3.4.0

Dark Switch

SAVED REPORTS

Report Home

CALL LOGS

Call logs

CONTACTS

Contacts

INSTALLED APPS

Google Play Links for Apps

SMS & MMS

MMS messages

SMS messages

ALEAPP

SMS messages report

Total number of entries: 4

SMS messages located at: C:\Android\Tools\ALEAPP_Reports_2026-03-17_Tuesday_133542\data\dump\data\data\com.android.providers.telephony\databases\mmssms.db

Show 15 entries Search:

Date	MSG ID	Thread ID	Address	Contact ID	Date sent	Read	Type	Body	Service Center
2026-03-14 17:33:23	1	2	Info		2026-03-14 17:33:22	0	Received	Le informamos que no dispone de saldo suficiente para enviar el mensaje. Por favor recargue su tarjeta e intentelo de nuevo.	+3465600
2026-03-14	2	2	Info		2026-03-14	0	Received	Le informamos	+3465600

4.5 Interpretación de resultados

Saber usar la herramienta es solo una parte del trabajo. La parte más importante, y también la más exigente, es interpretar correctamente lo que ALEAPP nos muestra. Algunos aspectos clave a tener en cuenta:

- **Las marcas de tiempo son críticas.** ALEAPP muestra timestamps en UTC. En una investigación real hay que convertirlos siempre a la zona horaria local del sujeto y documentar esa conversión explícitamente en el informe pericial. Confundir UTC con hora local es uno de los errores más frecuentes y con más consecuencias en el análisis forense.
- **La ausencia de datos también es información.** Si una aplicación no aparece en el informe, puede significar que no estaba instalada, que sus datos estaban cifrados, que fueron eliminados o simplemente que ALEAPP no tiene módulo para esa aplicación en concreto. Hay que saber distinguir estos casos.

21

- **Los datos borrados pueden estar presentes parcialmente.** Algunos artefactos incluyen registros de actividad que persisten incluso después de que el usuario haya borrado mensajes o archivos. ALEAPP puede mostrar referencias a contenido que ya no existe en el dispositivo pero que dejó rastro en logs del sistema.
- **Los resultados deben correlacionarse.** Un hallazgo aislado tiene poco valor. La potencia del análisis forense está en cruzar artefactos: una ubicación GPS coincidente con un mensaje enviado y una llamada recibida en el mismo intervalo de tiempo construye una línea de tiempo sólida.

5 Aplicaciones comerciales

Las siguientes aplicaciones que vamos a ver son aplicaciones comerciales. Lógicamente, deberían mostrar mejores resultados que las aplicaciones de software libre, ya que explotan vulnerabilidades de los dispositivos, además de tener un conocimiento extra sobre ellos.

Para poder extraer más información, estas aplicaciones pueden usar diferentes técnicas:

- Usar el downgrade de app's para extraer información
- Instalar un agente propio en el dispositivo para obtener información
- Exigir al usuario que tenga propiedades extra activadas (por ejemplo permitir la instalación de aplicaciones a través del USB)

Por ello es necesario prestar atención a los manuales o indicaciones de la aplicación para tener éxito con la extracción:

- Puede pedirnos el patrón o contraseña del dispositivo
- Puede pedirnos que aislemos el dispositivo (poniendolo en modo avión y/o desactivando la conexión Wifi)
- Puede pedirnos que tengamos el dispositivo desbloqueado
- Puede pedirnos que no toquemos el dispositivo

Es posible que la primera vez que se utilice alguna de estas aplicaciones no obtengamos los resultados esperados y falle algún paso del proceso (cada una de ellas funciona de forma diferente). Poco a poco hay que comprender como funcionan e ir cogiéndole el "tranquillo".

6 Belkasoft Evidence Center

Belkasoft Evidence Center es una plataforma forense comercial desarrollada por Belkasoft, empresa especializada en soluciones de investigación digital. A diferencia de las herramientas de código abierto que hemos visto anteriormente, Evidence Center es un producto comercial con licencia de pago, aunque dispone de una versión de evaluación gratuita de 30 días completamente funcional, suficiente para el trabajo en el aula.

Su valor principal reside en ser una **plataforma integral**: combina en una sola herramienta la adquisición, el análisis, la visualización y la generación de informes de evidencias digitales procedentes de múltiples fuentes, incluyendo dispositivos móviles Android e iOS, ordenadores Windows y macOS, imágenes de disco, volcados de memoria RAM, copias

de seguridad en la nube y perfiles de redes sociales. Esta versatilidad la sitúa en un nivel similar al de Autopsy en cuanto a amplitud de cobertura, pero con una interfaz más pulida y un conjunto de funciones orientadas específicamente al entorno profesional y judicial.

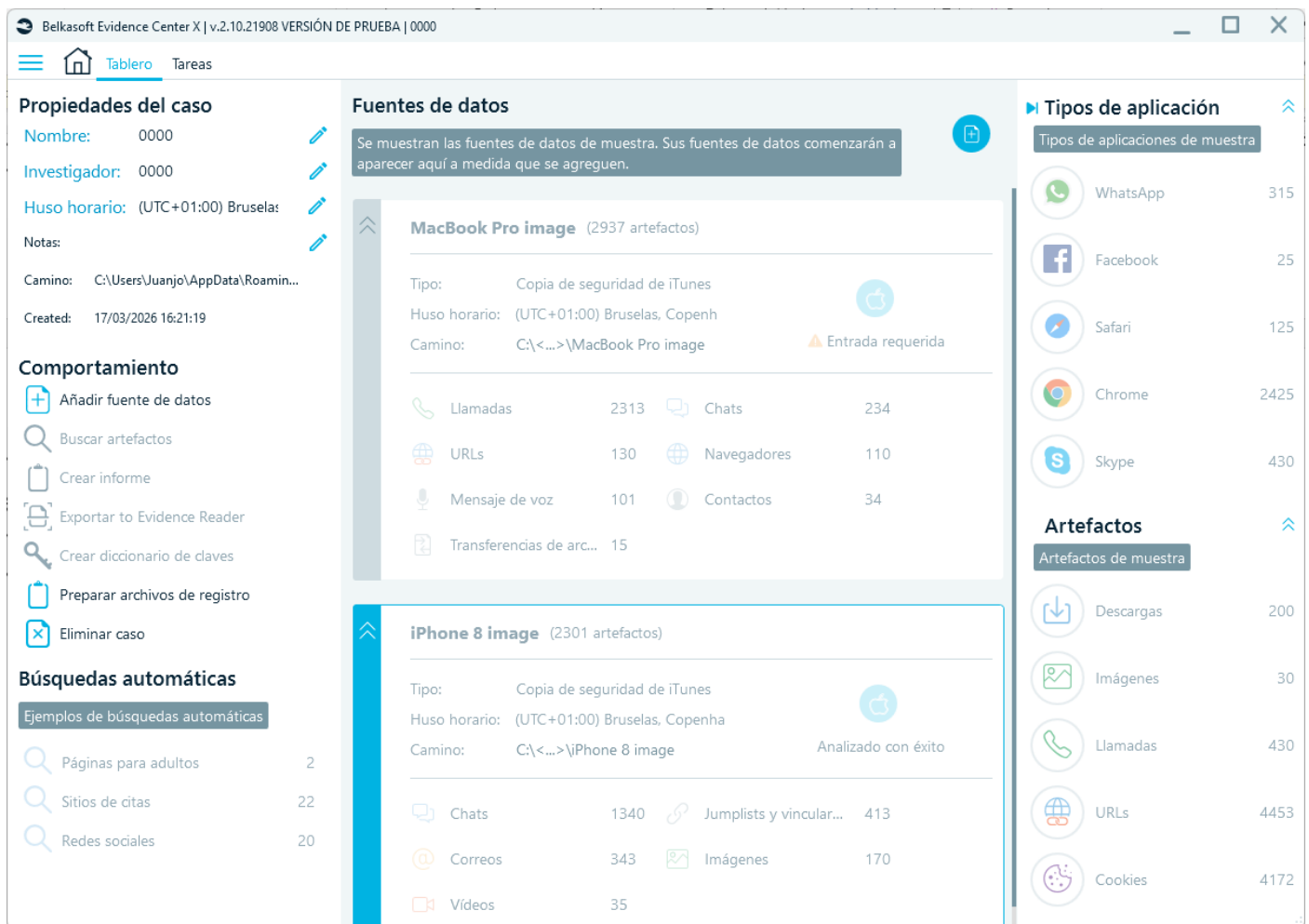
En el ecosistema de herramientas forenses comerciales, Belkasoft Evidence Center ocupa la zona intermedia del ranking de suites forenses, junto a soluciones como MOBILedit. En la zona alta del ranking estarían las plataformas de gama alta como Cellebrite UFED o MSAB XRY. Es una opción muy presente en laboratorios periciales privados, despachos de abogados con departamento forense y algunas unidades policiales, especialmente en Europa del Este y Asia, donde Belkasoft tiene mayor implantación.

6.1 Interfaz y estructura de trabajo

Al abrir Evidence Center, lo primero que llama la atención respecto a las herramientas anteriores es la madurez de su interfaz. Está claramente diseñada para profesionales que trabajan con múltiples casos simultáneamente y necesitan localizar información rápidamente.

El flujo de trabajo sigue la misma lógica que **Autopsy**: todo se organiza en torno a un caso. Al crear un caso nuevo se definen el nombre, el número de expediente, el analista responsable y la carpeta de almacenamiento. A partir de ahí se añaden las fuentes de datos y se ejecuta el análisis.

La pantalla principal se divide en tres áreas fundamentales. El panel izquierdo muestra el árbol de evidencias con todas las fuentes de datos añadidas al caso y los artefactos encontrados organizados por categoría. El panel central es el visor de contenido, donde se muestra el detalle de cada artefacto seleccionado. El panel derecho contiene las propiedades del elemento seleccionado, incluyendo metadatos, hashes y notas del analista.



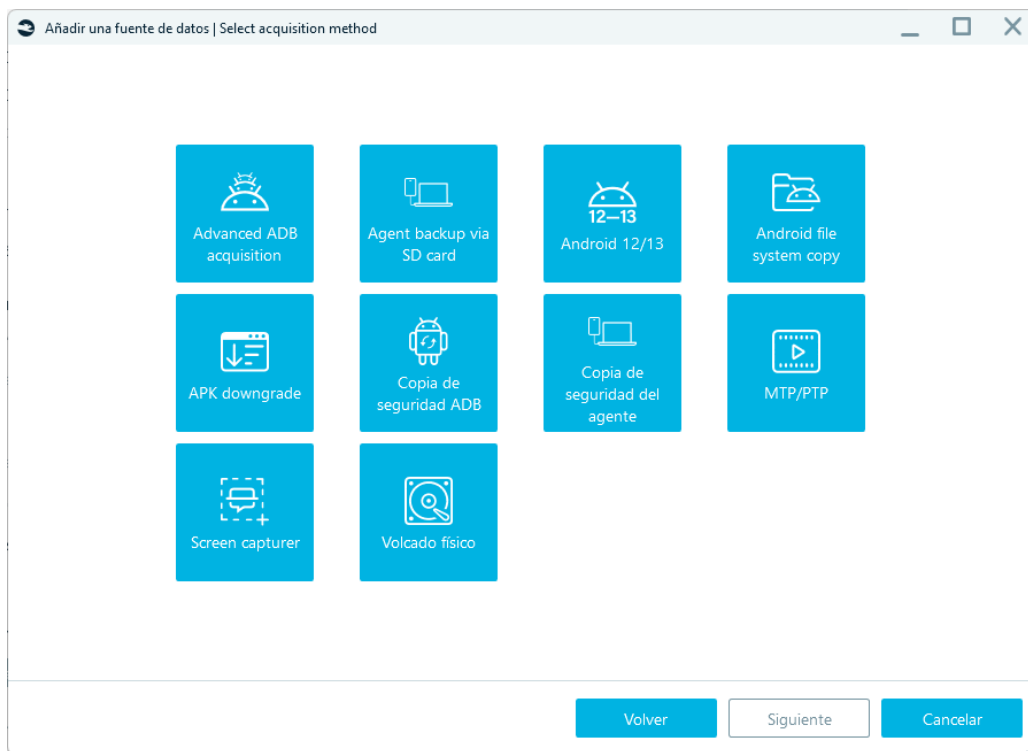
6.2 Adquisiciones de dispositivos móviles

Una de las ventajas de Evidence Center frente a herramientas como ALEAPP o iLEAPP es que no requiere una extracción previa con otra herramienta: puede realizar ella misma la adquisición del dispositivo y el análisis posterior en un flujo continuo.

Adquisición Android

Evidence Center soporta varios métodos de adquisición para Android, que aparecen ordenados de mayor a menor profundidad de acceso:

- *Extracción física:* imagen bit a bit del almacenamiento. Requiere acceso root o técnicas específicas según el fabricante.
- *Extracción de sistema de archivos:* acceso completo al sistema de archivos. Generalmente requiere root.
- *Extracción lógica avanzada:* combina backup ADB con técnicas adicionales para maximizar la cantidad de datos obtenidos sin root.
- *Extracción lógica estándar:* backup ADB convencional. Es el método disponible sin root ni modificaciones.



No todas estas opciones están disponibles en la versión de evaluación.

Adquisición iOS

Para iOS, Evidence Center soporta la extracción desde backup de iTunes (cifrado o no cifrado), la extracción mediante agente cuando el dispositivo tiene jailbreak, y la importación de volcados obtenidos con herramientas externas. Al igual que MVT, sus capacidades de adquisición directa en iOS sin jailbreak están limitadas por las restricciones del sistema, pero la integración del proceso de backup dentro de la propia herramienta simplifica el flujo de trabajo.

Downgrade de Aplicaciones

Cabe destacar la posibilidad de esta herramienta de extraer datos e información de aplicaciones de mensajería (Whatsapp, Telegram, ...) mediante la técnica de apk Downgrade.

Esta funcionalidad si está disponible en la versión de evaluación.

6.3 Análisis de artefactos

El motor de análisis de Evidence Center procesa automáticamente las fuentes de datos añadidas y organiza los resultados en categorías accesibles desde el panel izquierdo. La cobertura de aplicaciones y artefactos es muy amplia, comparable a la de ALEAPP e iLEAPP combinadas, con soporte para cientos de aplicaciones de mensajería, redes sociales, navegadores y servicios en la nube.

Entre las funciones de análisis más destacadas encontramos:

Análisis de comunicaciones

Extrae y presenta de forma unificada todos los mensajes, llamadas y correos electrónicos encontrados en el dispositivo, independientemente de la aplicación de origen. Permite

ver en una sola vista una conversación que el usuario haya mantenido por WhatsApp, SMS y correo electrónico con el mismo contacto, algo que con herramientas separadas requeriría cruzar manualmente los resultados.

Análisis de geolocalización

Consolida todos los datos de ubicación disponibles en el dispositivo: GPS de fotos, registros de Maps, ubicaciones de mensajes, redes WiFi conocidas y registros del sistema. Los presenta sobre un mapa interactivo integrado en la propia herramienta, lo que facilita enormemente la reconstrucción de movimientos.

Análisis de imágenes y vídeos

Además de extraer los metadatos EXIF, Evidence Center incluye funciones de análisis de contenido visual: detección de rostros, clasificación automática de imágenes por categorías y, en versiones con módulo adicional, detección de contenido ilícito mediante hash matching contra bases de datos especializadas.

Recuperación de datos eliminados

El motor de carving de Evidence Center busca datos eliminados tanto en el espacio libre del sistema de archivos como en bases de datos SQLite, donde los registros borrados pueden persistir en páginas no reutilizadas. Esta función complementa y en algunos casos supera lo que herramientas como Autopsy ofrecen en este ámbito.

Análisis de la nube

Una función diferenciadora respecto a todas las herramientas vistas hasta ahora es la capacidad de adquirir y analizar datos almacenados en servicios en la nube: Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive y otros, siempre que se disponga de las credenciales del usuario o de tokens de autenticación extraídos del dispositivo. En una investigación real, los datos en la nube son con frecuencia tan relevantes como los del dispositivo físico.

6.4 Generación de informes periciales

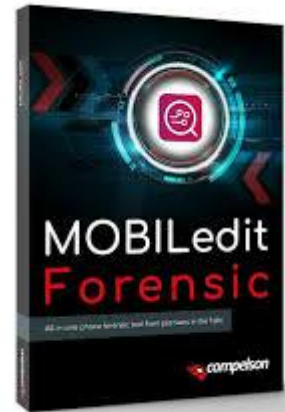
Evidence Center incluye un generador de informes bastante completo, diseñado específicamente para su uso en procedimientos judiciales y periciales.

El informe puede configurarse en detalle: se seleccionan las categorías de artefactos a incluir, el nivel de detalle de cada sección, el formato de presentación de las marcas de tiempo y los datos del caso y del perito. Los formatos de salida disponibles son HTML, PDF, Word y Excel, lo que permite adaptar el informe al destinatario: un informe en PDF para el juzgado, una hoja de cálculo en Excel para el equipo de análisis.

Cada artefacto incluido en el informe lleva asociados su hash de verificación, su ubicación original en el sistema de archivos y los metadatos relevantes, lo que proporciona la trazabilidad necesaria para que el informe sea válido como prueba pericial. Además, el propio caso de Evidence Center genera un log de auditoría que registra cada acción realizada por el analista, cuándo se realizó y sobre qué evidencia, lo que refuerza la cadena de custodia digital.

7 MOBILedit Forensic

MOBILedit Forensic es una herramienta comercial desarrollada por la empresa checa Compelson, especializada desde sus orígenes en la gestión y análisis de dispositivos móviles. Su versión forense, MOBILedit Forensic Express, está orientada específicamente al ámbito pericial y policial, y es una de las herramientas más utilizadas en laboratorios forenses europeos gracias a su equilibrio entre facilidad de uso, cobertura de dispositivos y calidad de los informes que genera.



A diferencia de Belkasoft Evidence Center, cuya fortaleza reside en la profundidad del análisis y la integración de múltiples fuentes de datos, MOBILedit destaca por la amplitud de su compatibilidad con dispositivos: soporta miles de modelos de teléfonos Android e iOS, pero también dispositivos más antiguos que funcionan con sistemas operativos como Symbian, Windows Phone o Blackberry OS, algo que pocas herramientas modernas mantienen. Esto la convierte en una opción especialmente valiosa cuando aparece en una investigación un dispositivo antiguo o poco habitual.

Otra característica diferenciadora es su enfoque en la generación de informes periciales. MOBILedit ha prestado especial atención a que sus informes sean claros, completos y adecuados para su presentación ante tribunales, incluyendo todos los elementos que un perito necesita para defender su trabajo: metodología, hashes de verificación, cadena de custodia y una presentación de los hallazgos comprensible para personas sin formación técnica.

7.1 Extracción y análisis de datos

MOBILedit integra extracción y análisis en un flujo continuo y guiado, más automático que el de las herramientas anteriores. Al conectar un dispositivo, la herramienta lo detecta, muestra su información básica y propone directamente comenzar la extracción.

Métodos de extracción

MOBILedit ofrece varios métodos de extracción ordenados por profundidad de acceso:

- *Extracción lógica*: accede a los datos del dispositivo a través de los protocolos estándar de comunicación. Es el método más rápido y compatible, y funciona sin root en la mayoría de dispositivos Android modernos.
- *Extracción de sistema de archivos*: accede al sistema de archivos completo del dispositivo. Requiere root en Android o jailbreak en iOS para obtener todos los datos.
- *Extracción física*: imagen completa del almacenamiento. Disponible en determinados modelos Android con acceso root.
- *Importación de backup*: permite analizar backups de iTunes, backups de Android o imágenes forenses obtenidas con otras herramientas, lo que facilita la integración de MOBILedit en flujos de trabajo donde la extracción se ha realizado previamente con otra herramienta.

Selección de datos a extraer

Una característica útil de MOBILedit es que permite seleccionar exactamente qué categorías de datos se quieren extraer antes de iniciar el proceso: llamadas, mensajes, contactos, aplicaciones, fotos, vídeos, documentos, etc. Esto permite optimizar el tiempo de extracción cuando solo interesan determinados tipos de datos, algo relevante en investigaciones con plazos ajustados.

Análisis de aplicaciones

MOBILedit incluye un motor de análisis de aplicaciones que procesa automáticamente los datos extraídos de las apps más comunes. Su cobertura de aplicaciones de mensajería es especialmente amplia, incluyendo no solo las grandes plataformas globales sino también aplicaciones regionales populares en distintos países, lo que lo hace útil en investigaciones con dimensión internacional.

Una función particularmente interesante es el análisis de aplicaciones eliminadas: MOBILedit puede detectar rastros de aplicaciones que han sido desinstaladas pero han dejado datos residuales en el sistema de archivos, lo que puede ser relevante cuando un sospechoso ha intentado borrar evidencias eliminando aplicaciones comprometedoras.

Recuperación de datos eliminados

El motor de recuperación de MOBILedit analiza el espacio libre del sistema de archivos y las bases de datos SQLite en busca de registros eliminados. Aplica técnicas de carving para recuperar mensajes, fotos, contactos y otros datos que el usuario ha intentado borrar, presentando los resultados diferenciados visualmente de los datos activos para que el analista pueda distinguirlos con claridad en el informe.

7.2 Generación de informes periciales profesionales

La generación de informes es donde MOBILedit muestra su mayor madurez como herramienta orientada al ámbito judicial. El generador de informes es el más configurable de todos los que hemos visto en esta unidad y está diseñado para producir documentos que cumplan los estándares exigidos en procedimientos judiciales.

Configuración del informe

Antes de generar el informe, el analista configura una serie de parámetros que afectan tanto al contenido como a la presentación:

- Datos del perito: nombre, número de colegiado o identificación profesional, entidad para la que trabaja y fecha del análisis.
- Datos del caso: número de expediente, juzgado o autoridad solicitante, descripción del dispositivo analizado y metodología empleada.
- Selección de contenido: categorías de datos a incluir, con posibilidad de excluir secciones no relevantes para el caso concreto.
- Formato de marcas de tiempo: zona horaria, formato de fecha y hora, con opción de mostrar siempre el UTC junto a la hora local.

Elementos del informe

Un informe completo generado por MOBILedit incluye las siguientes secciones:

La portada recoge los datos del caso, el perito y el dispositivo analizado. A continuación aparece un resumen ejecutivo con las estadísticas principales: número de mensajes, llamadas, contactos, fotos y otros elementos encontrados, diseñado para que el

destinatario no técnico pueda hacerse una idea rápida del volumen de información analizada.

El cuerpo del informe presenta los datos extraídos organizados por categoría, con tablas claras y, cuando corresponde, miniaturas de imágenes y mapas con las ubicaciones detectadas. Cada elemento incluye su hash de verificación y su ubicación original en el sistema de archivos del dispositivo.

Al final del informe aparece el anexo técnico, que documenta el proceso de extracción: herramienta y versión utilizada, método de extracción empleado, fecha y hora de inicio y fin del proceso, y los hashes MD5 y SHA-256 de la imagen o volcado analizado. Este anexo es la base de la cadena de custodia digital y es lo que permite a otro perito reproducir el análisis y verificar que los datos no han sido alterados.

Formatos de exportación

MOBILedit genera informes en PDF, Word, HTML y Excel. Para uso judicial el formato habitual es PDF, que garantiza que el documento no puede modificarse sin dejar rastro. La versión Word es útil cuando el perito necesita integrar el informe de MOBILedit en un informe pericial más amplio redactado por él mismo.

7.3 MOBILedit en el contexto de la unidad

Llegados a este punto conviene hacer una reflexión de conjunto sobre las herramientas que hemos trabajado a lo largo de la unidad, porque en la práctica profesional no se usa una sola herramienta sino una combinación de ellas según las necesidades de cada caso.

Las herramientas de código abierto como ALEX, ALEAPP, iLEAPP y Autopsy tienen la ventaja de ser gratuitas, auditables y respaldadas por comunidades activas. Son la base de cualquier laboratorio forense con recursos limitados y son las que mejor permiten entender qué ocurre durante el análisis, porque su código es público. Su principal limitación es que requieren más conocimiento técnico para usarlas correctamente y que la generación de informes periciales formales exige trabajo adicional por parte del analista.

Las herramientas comerciales como Belkasoft Evidence Center y MOBILedit Forensic ofrecen una experiencia más integrada, informes de mayor calidad listos para uso judicial y soporte técnico profesional. Su coste es elevado, pero en un laboratorio pericial profesional esa inversión se justifica por el tiempo que ahorran y por la solidez de los informes que producen.

En la práctica, un perito experimentado conoce ambos tipos de herramientas y sabe cuándo usar cada una: las de código abierto para análisis detallados donde se necesita control total sobre el proceso, las comerciales cuando el tiempo es un factor crítico o cuando la calidad del informe final es determinante.